

Расчётное задание по определению параметров линейной зависимости на основании метода наименьших квадратов

**Выполнил студент второго курса Физико-механического
института, высшей школы МПУ: Куликовских Илья
Михайлович**

группа: 5031503/30001

Преподаватель: Ермакова Наталья Юрьевна

Задание. Есть двумерный массив, в котором первый столбец - известные точно значения аргумента, второй столбец - соответствующие значения наблюдаемых величин, содержащие случайные ошибки измерений. В ходе выполнения работы необходимо:

1. Представить на графике данные наблюдений.
2. Вычислить параметры линейной зависимости и ковариационную матрицу. В отчете параметры привести с указанием ошибок.
3. Построить на том же рисунке аппроксимирующую прямую.
4. Построить коридор ошибок на уровне значимости $\alpha = 0,05$.
5. Найти остаточную сумму квадратов и проверить на основании критерия χ^2 соответствие найденной зависимости результатам наблюдений.

Решение. Первоочерёдно вычислим параметры линейной зависимости с помощью метода наименьших квадратов:

$$\begin{aligned} M &= \sum_{i=1}^n (y_i - \theta_0 - \theta_1 x_i)^2 \rightarrow \min \\ \begin{cases} -2 \sum_{i=1}^n (y_i - \theta_0 - \theta_1 x_i) = 0 \\ -2 \sum_{i=1}^n x_i (y_i - \theta_0 - \theta_1 x_i) = 0 \end{cases} &\Rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 2n & 2 \sum_{i=1}^n x_i & 2 \sum_{i=1}^n y_i \\ 2 \sum_{i=1}^n x_i & 2 \sum_{i=1}^n x_i^2 & 2 \sum_{i=1}^n x_i y_i \end{array} \right] \Rightarrow \\ &\Rightarrow \Delta = n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \\ \Delta_{\theta_0} &= \sum_{i=1}^n y_i \sum_{i=1}^n x_i^2 - \sum_{i=1}^n x_i y_i \sum_{i=1}^n x_i \\ \Delta_{\theta_1} &= n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n y_i \end{aligned}$$

$$\theta_0 = \frac{\Delta_{\theta_0}}{\Delta} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i \sum_{i=1}^n x_i^2 - \sum_{i=1}^n x_i y_i \sum_{i=1}^n x_i}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2}$$

$$\theta_1 = \frac{\Delta_{\theta_1}}{\Delta} = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n y_i}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2}$$

Таким образом значения параметров распределения равны:

$$\theta_0 = -9.1643, \theta_1 = -0.9837 \implies y = -9.1643 - 0.9837x$$

График аппроксимирующей прямой представлен на рисунке ниже:

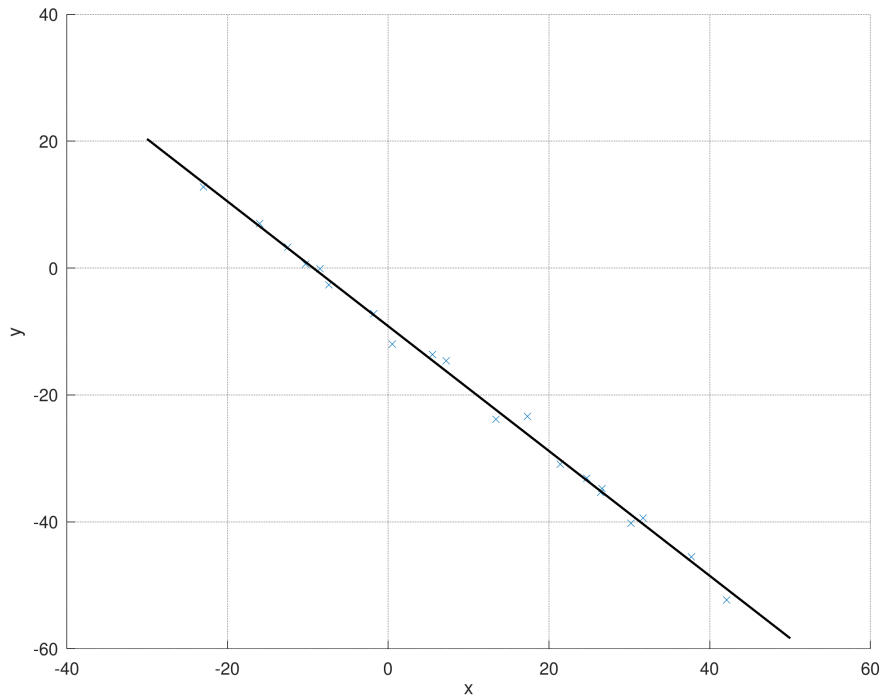


Рис. 1: График аппроксимирующей прямой.

Теперь вычислим дисперсию и ковариацию параметров линейной зависимости для построения коридора ошибок по следующим формулам:

$$\sigma_{\theta_0}^2 = \frac{R \sum_{i=1}^n x_i^2}{(n-2) \left(n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \right)}; \sigma_{\theta_1}^2 = \frac{Rn}{(n-2) \left(n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \right)}$$

$$cov(\theta_0, \theta_1) = \frac{-Rn}{(n-2) \left(n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \right)}$$

Обозначим за $\tilde{y}_i$ теоритические значения измеряемой величины (тоесть значения полученные из закона $\tilde{y}_i = \theta_0 + \theta_1 x_i$), тогда параметр R определяется как $R = \sum_{i=1}^n (y_i - \tilde{y}_i)^2$. Таким образом вычисленные значения равны соответственно:

$$\sigma_{\theta_0}^2 = 0.1018, \sigma_{\theta_1}^2 = 0.00022, cov(\theta_0, \theta_1) = -0.0022$$

$$\Rightarrow \theta_0 = -9.1643 \pm 0.3191, \theta_1 = -0.9837 \pm 0.0148$$

Согласно закону распространения ошибок дисперсия $\tilde{y}_i$ определяется как:

$$\sigma_{\tilde{y}_i}^2 = \sigma_{\theta_0}^2 + x_i^2 \sigma_{\theta_1}^2 + 2x_i cov(\theta_0, \theta_1)$$

Верхняя и нижняя границы коридора ошибок определяются соответственно:

$$y_{\text{нижн},i} = \theta_0 + \theta_1 x_i - t_{\alpha,N} \sigma_{\tilde{y}_i}, y_{\text{верх},i} = \theta_0 + \theta_1 x_i + t_{\alpha,N} \sigma_{\tilde{y}_i}$$

Где $t_{\alpha,N}$ - коэффициент Стьюдента для $\alpha = 0.05$ и $N = 20$ равный 2.093. Учитывая эти данные имеем таблицу со следующими значениями для построения коридора ошибок:

x	y	y_{min}	y_{max}
-23	12.79	12.2761173864631	14.6452622107671
-16	7.03	5.57247670155916	7.57717537971759
-12.5	3.3	2.21505119982063	4.04873712347939
-10.3	0.64	0.102060811207355	1.83347029279302
...	...	...	...
-8.5	-0.1	-1.62856600401749	0.0227957467727016
-7.4	-2.63	-2.68709058553945	-1.08280828135517
-1.8	-7.18	-8.08951516881879	-6.69776571083858
0.5	-11.98	-10.3166230207915	-8.99565404267915
5.5	-13.62	-15.1802522663901	-13.9689730227615
7.2	-14.59	-16.8419433480876	-15.6518443377956

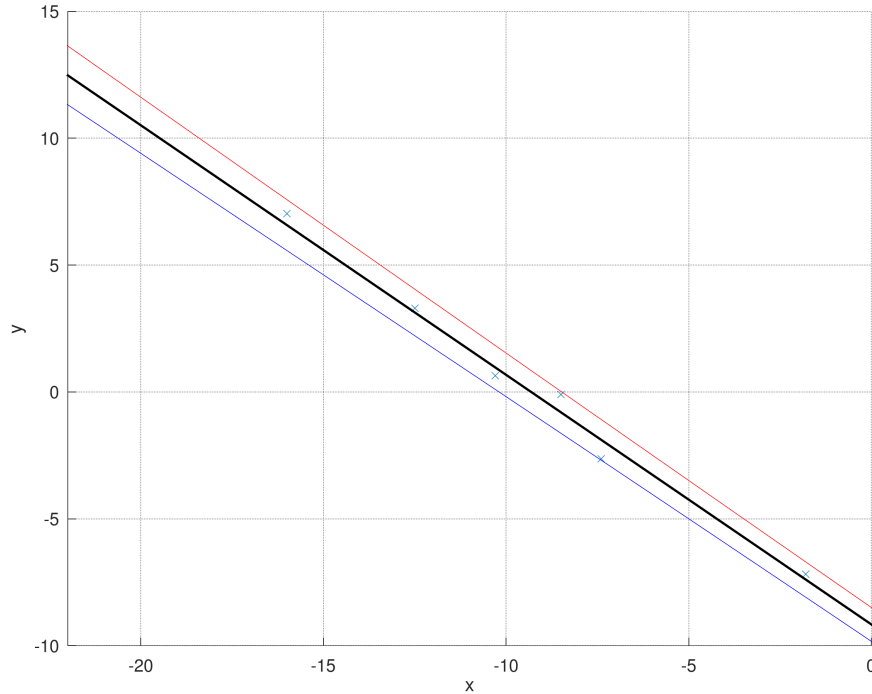


Рис. 2: Участок графика коридора ошибок.

Рассмотрим оценку $\chi^2 = \frac{R}{\sigma^2}$:

$$\text{Будем считать, что: } \sigma^2 = \frac{R}{n-2} \implies \chi^2 = \frac{R \cdot (n-2)}{R} = n-2 = 18$$

Теперь на основании критерия Пирсона проверим гипотезу о том, что величины y_i зависят от x_i линейно. Определим значение χ^2_α для $p = 18$ и $\alpha = 0.05$: $\chi^2_\alpha = 28.8693 > 18 \implies$ Гипотеза о линейной зависимости принимается на данном уровне значимости.

Выводы: в результате проделанной работы вычислены параметры линейной зависимости $\tilde{y}_i = \theta_0 + \theta_1 x_i$, построен график аппроксимирующей прямой. Вычислены значения дисперсий θ_0, θ_1 . По этим данным построен график коридора ошибок. Визуально можно заметить как он сужается ближе к центра выборки, а к концу снова расширяется. С помощью критерия Пирсона проверена гипотеза о линейной зависимости $y(x)$, которая оказалась верной на данном уровне значимости.